Problem S1: Baby Hop, Giant Hop

Problem Description

Samantha the Frog is hopping between lily pads arranged in a straight line, evenly spaced. There are an infinite number of lily pads. The lily pads are numbered, in order, using integers. For every integer, there is also a lily pad.

Samantha starts on a lily pad numbered A and would like to hop onto a lily pad numbered B. She can take a giant hop of length K, or a baby hop of length 1. Each hop can be either forwards or backwards.

Samantha would like to know the fewest number of hops needed to get from A to B. But sometimes, she would like to know the second fewest number of hops needed.

Input Specification

The first line of input contains a single integer, A, the starting lily pad ($-10^{18} \leq A \leq 10^{18}$).

The second line of input contains a single integer, B, the ending lily pad ($-10^{18} \leq B \leq 10^{18}$).

The third line of input contains a single integer, K, the distance of a giant hop ($2 \leq K \leq 10^{18}$).

The fourth line of input contains the integer, T, which is either 1 or 2, indicating if the fewest (when $T = 1$) or second fewest (when $T = 2$) number of steps should be found.

The following table shows how the 15 available marks are distributed:

Marks Awarded	**Bounds on A, B**	**Bounds on K**	**Bounds on T**	**Additional Restrictions**
5 marks	$0 \leq A, B \leq 10$	$K = 2$	$T = 1$	Only hops in the positive direction needed
6 marks	$-10^{18} \leq A, B \leq 10^{18}$	$2 \leq K \leq 10^{18}$	$T = 1$	None
2 marks	$0 \leq A, B \leq 100$	$2 \leq K \leq 4$	$T = 1$ or $T = 2$	None
2 marks	$-10^{18} \leq A, B \leq 10^{18}$	$2 \leq K \leq 10^{18}$	$T = 1$ or $T = 2$	None

Note that for full marks, solutions will need to handle 64-bit integers. For example:

- in C/C++, the type `long long` should be used;
- in Java, the type `long` should be used.

Output Specification

On a single line, output:

- the fewest number of hops, if $T = 1$
- the second fewest number of hops, if $T = 2$

required to move from lily pad A to lily pad B.

La version française figure à la suite de la version anglaise.

Sample Input 1

```
0
10
3
1
```

Output for Sample Input 1

```
4
```

Explanation of Output for Sample Input 1

Samantha hops to lily pads labeled 3, 6, and 9, with three giant hops, and then hops to the lily pad labeled 10 with one baby hop.

Sample Input 2

```
0
11
4
1
```

Output for Sample Input 2

```
4
```

Explanation of Output for Sample Input 2

Samantha hops to lily pads labeled 4, 8, and 12, with three giant hops, and then hops to the lily pad labeled 11 with one (backwards) baby hop.

Sample Input 3

```
0
11
4
2
```

Output for Sample Input 3

```
5
```

Explanation of Output for Sample Input 3

The fewest number of hops needed (4) was found in Sample 2. In this input, the second fewest number of steps is to be found, since $T = 2$. Samantha hops to lily pads labeled 4 and 8 with two giant hops, and then hops to the lily pad labeled 11 with three baby hops.

La version française figure à la suite de la version anglaise.

Sample Input 4

```
0
0
3
1
```

Output for Sample Input 4

```
0
```

La version française figure à la suite de la version anglaise.

Problème S1: Mini saut / Méga saut

Énoncé du problème

Samantha la grenouille saute parmi des nénufars alignés et régulièrement espacés. Il y a une infinité de nénufars, numérotés par des entiers consécutifs, de sorte qu'à chaque entier correspond un nénufar.

Samantha commence sur le nénufar numéroté A et elle veut sauter jusqu'au nénufar numéroté B. Elle peut effectuer un méga saut de longueur K ou un mini saut de longueur 1. Chaque saut peut être en avant ou en arrière.

Samantha veut connaître le nombre minimal de sauts pour atteindre le nénufar B depuis A. Parfois, elle veut aussi connaître le deuxième plus petit nombre de sauts nécessaires.

Précisions par rapport aux données d'entrée

La première ligne des données d'entrée contient un seul entier, A, le nénufar de départ ($-10^{18} \leq A \leq 10^{18}$).

La deuxième ligne des données d'entrée contient un seul entier, B, le nénufar final ($-10^{18} \leq B \leq 10^{18}$).

La troisième ligne des données d'entrée contient un seul entier, K, la longueur d'un méga saut ($2 \leq K \leq 10^{18}$).

La quatrième ligne des données d'entrée contient un seul entier, T, soit 1, soit 2, indiquant s'il faut trouver le nombre minimal de sauts (pour $T = 1$) ou le deuxième plus petit nombre de sauts (pour $T = 2$).

Le tableau suivant indique la manière dont les 15 points disponibles sont répartis :

Points attribués	**Bornes sur A et B**	**Bornes sur K**	**Bornes sur T**	**Restrictions supplémentaires**
5 points	$0 \leq A, B \leq 10$	$K = 2$	$T = 1$	Sauts uniquement dans la direction positive
6 points	$-10^{18} \leq A, B \leq 10^{18}$	$2 \leq K \leq 10^{18}$	$T = 1$	Aucune
2 points	$0 \leq A, B \leq 100$	$2 \leq K \leq 4$	$T = 1$ or $T = 2$	Aucune
2 points	$-10^{18} \leq A, B \leq 10^{18}$	$2 \leq K \leq 10^{18}$	$T = 1$ or $T = 2$	Aucune

Pour obtenir le maximum de points, une solution devra pouvoir traiter des entiers de 64 bits. Par exemple,

- en C/C++, il faudrait utiliser une chaine de type `long long`;
- en Java, il faudrait utiliser une chaine de type `long`.

The English version appears before the French version.

Précisions par rapport aux données de sortie
Sur une seule ligne, afficher :

- le nombre minimal de sauts, si $T = 1$
- le deuxième plus petit nombre de sauts, si $T = 2$

nécessaires pour se déplacer du nénufar A jusqu'au nénufar B.

Données d'entrée du 1er exemple
```
0
10
3
1
```

Données de sortie du 1er exemple
```
4
```

Justification des données de sortie du 1er exemple
Samantha saute sur les nénufars numérotés 3, 6 et 9 avec trois méga sauts, puis elle saute sur le nénufar numéroté 10 avec un mini saut.

Données d'entrée du 2e exemple
```
0
11
4
1
```

Données de sortie du 2e exemple
```
4
```

Justification des données de sortie du 2e exemple
Samantha saute sur les nénufars numérotés 4, 8 et 12 avec trois méga sauts, puis elle saute sur le nénufar numéroté 11 avec un mini saut (en arrière).

Données d'entrée du 3e exemple
```
0
11
4
2
```

Données de sortie du 3e exemple
```
5
```

The English version appears before the French version.

Justification des données de sortie du 3e exemple

Le nombre minimal de sauts (4) a été trouvé dans l'exemple 2. Avec ces données d'entrée, il faut trouver le deuxième plus petit nombre de sauts, puisque $T = 2$. Samantha saute sur les nénufars numérotés 4 et 8 avec deux méga sauts, puis elle saute jusqu'au nénufar numéroté 11 avec trois mini sauts.

Données d'entrée du 4e exemple

```
0
0
3
1
```

Données de sortie du 4e exemple

```
0
```

The English version appears before the French version.